Ospedale Pediatrico Partenope
Dipartimento di Pediatria Specialistica
U.O.S.D. Genetica Medica e Citogenetica
Responsabile: Prof.ssa Teresa Amitrano

Via Salvator Rosa 290
80136 Napoli
Centralino 081 7462100
Laboratorio 081 7462377

REFERTO DI GENETICA MOLECOLARE

Ricerca di delezioni dei geni SMN1 e SMN2 (atrofia muscolare spinale)

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**Iannaccone**	Nome:	**Ciro**
Data di nascita:	**19/07/2022**	Codice fiscale:	**NNCCRI22L19F839H**
Madre:	**Carmela Russo**	Padre:	**Salvatore Iannaccone**
Cartella clinica:	**2024/NP/03318**	Reparto inviante:	**U.O.C. Neuropsichiatria Infantile**

Medico richiedente:	Dott.ssa Annarita Coppola
Prelievo:	24/09/2024
Materiale:	Sangue in EDTA, 3 mL
Refertazione:	2 ottobre 2024

DNA: NP24-DNA-8812

INDICAZIONE CLINICA

Bambino di 26 mesi con ipotonia assiale, areflessia osteotendinea e mancata acquisizione della deambulazione autonoma; sta seduto senza supporto dall'età di 8 mesi. Fascicolazioni linguali. CK nella norma. All'esame obiettivo il piccolo Ciro utilizza la manovra di Gowers per rialzarsi da terra con appoggio. Il quadro è suggestivo di atrofia muscolare spinale di tipo 2; da escludere le forme più gravi tipo Werdnig-Hoffmann per l'età di esordio.

METODO

MLPA (kit SALSA P060-B2) per la determinazione del numero di copie degli esoni 7 e 8 dei geni SMN1 e SMN2; conferma della delezione dell'esone 7 di SMN1 mediante PCR real-time quantitativa. Analisi in duplicato con controlli normali, portatori e affetti.

RISULTATO

Gene	Regione	N. copie rilevato	Valore atteso	Interpretazione
SMN1	Esone 7	0 copie	2	Delezione omozigote
SMN1	Esone 8	0 copie	2	Delezione in omozigosi dell'intero gene
SMN2	Esone 7	3 copie	1-3	Gene modificatore: numero compatibile con fenotipo intermedio

Conclusione: il risultato conferma la diagnosi molecolare di atrofia muscolare spinale 5q con delezione omozigote di SMN1 e 3 copie di SMN2. Il paziente è candidabile a terapia modificante la malattia (risdiplam o nusinersen) secondo i criteri AIFA; la valutazione è in corso presso il centro di riferimento neuromuscolare.

CONSULENZA GENETICA E FAMILIARI

La malattia ha trasmissione autosomica recessiva. Entrambi i genitori, sig.ra Carmela Russo e sig. Salvatore Iannaccone, sono presumibilmente portatori sani; si propone loro la determinazione del numero di copie di SMN1 (inclusa la ricerca della variante c.*3+80T>G associata ai portatori 2+0). La sorella maggiore, Sofia Iannaccone di 6 anni, è clinicamente indenne: il test sarà discusso con i genitori. Per ogni futura gravidanza della coppia il rischio di ricorrenza è del 25% ed è disponibile la diagnosi prenatale su villi coriali.

Familiare	Ruolo	Test proposto	Prelievo programmato
Carmela Russo	Madre	MLPA SMN1/SMN2 + c.*3+80T>G	15.10.24
Salvatore Iannaccone	Padre	MLPA SMN1/SMN2 + c.*3+80T>G	15.10.24
Sofia Iannaccone	Sorella	Da valutare in consulenza	-

Il referto è stato illustrato ai genitori nel corso del colloquio di consulenza del 03/10/2024, alla presenza della psicologa dell'u.o., dott.ssa Maria Grazia Cuomo. Copia trasmessa alla Dott.ssa Annarita Coppola.

> *La MLPA non distingue tra configurazione 2+0 e 1+1 nei portatori. Rare varianti puntiformi di SMN1 in eterozigosi composta (circa il 4% dei pazienti) non sono rilevabili con questa metodica.*

Il Dirigente Biologo
Dott. Vincenzo Sorrentino

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Napoli, 02/10/2024

Il Responsabile U.O.S.D.

Prof.ssa Teresa Amitrano

OSP. PEDIATRICO PARTENOPE
GENETICA MEDICA
Prof.ssa T. Amitrano
Ord. Medici NA n. NA 27715

Per la consulenza genetica